

APEX POWER 工業電源配置軟體

現場快速調試與故障排除 SOP 口袋書 (Quick Start Guide)

德菱電氣 (Aegis Contact) 技術工程支援部 監製

適用設備：第四代 APEX POWER 一次側切換式工業電源 (單相 / 三相 24V DC 全系列)

文件版本：v2.4 (繁體中文台灣工程版) | 密級：現場工程師公開級

⚡ 一、現場五步快速調試流程 (免送電 NFC 配置)

flowchart LR

Step1["步驟 1：硬體就位
連接 USB-NFC 讀頭
對準本體感應標記"] --> Step2["步驟 2：軟體安裝
選擇語言
連接設備"]
Step2 --> Step3["步驟 3：曲線設定
選定 SFB 模式
設定電壓 24.0~29.5V"]
Step3 --> Step4["步驟 4：乾接點連鎖
配置 13/14 警示點
設定 90% 早期預警"]
Step4 --> Step5["步驟 5：寫入與加密
寫入裝置並鎖定密碼
產生調機報告存檔"]

步驟 1：硬體連接與感應定位

將原廠 USB-NFC 通訊讀頭連接至工程筆電。

將讀頭感應面緊貼電源模組正面上方 **NFC 天線標記區** (距離需 5 mm)。

💡 現場秘訣 / PRO TIP

免送電安全調機：APEX POWER 內建無源 NFC 晶片，模組完全無須接入 **AC 110V/220V** 電源即可由讀頭供電進行參數讀取與寫入，大幅提升配電盤現場作業安全性！

步驟 2：啟動軟體與設備識別

啟動 **APEX POWER Software**，於主畫面點選 **【自動識別連線 (Auto-Detect)**。

軟體將於 3 秒內自動讀取並顯示：設備訂貨號、韌體版本、當前電壓/電流設定值與累計運轉時數。

步驟 3：輸出特徵曲線客製化 (Output Characteristics)

進入 **設定 > 輸出模式**：

一般自動化機台 (預設建議)：選取 **【SFB 模式 (Selective Fuse Breaking)**，在支路短路時提供高達 6 倍額定電流 (120A, 15ms) 瞬間熔斷下游保險絲，確保其他健全迴路不停機。

重負載馬達啟動：選取 **【Power Boost 動態功率提升】**，允許 5 秒內輸出 125% 額定電流 (25A)。

精密集控儀表保護：選取 **【電子式熔絲模式 (Electronic Fuse)**，超過額定電流即刻切斷輸出。

步驟 4：信號警示閾值與 PLC 乾接點連鎖 (Signaling & Interlock)

進入 **設定 > 信號配置**：

DC OK 輸出 (端子 13/14 乾接點)：設定輸出電壓高於 90% (21.6V) 時閉合。接入機台 PLC 數位輸入點，作為主迴路安全啟動條件。

P_{out} > P_{thr} 預防性警示 (端子 OUT1 晶體輸出)：設定功率超過額定負載 90% 時送出警告訊號，供人機介面 (HMI) 提前提示操作員巡檢。

步驟 5：寫入設備與設定防竄改密碼鎖

點選主畫面 **【寫入模組 (Write to Device)**，等待綠色進度條完成 100%。

於彈出視窗勾選 **【啟用密碼防護】**，設定 4 位數工程密碼，防止現場非授權人員私自轉動旋鈕更動參數。

點選 **【匯出設定檔案 (.cfg)**，存入隨身碟作為設備出廠 FAT/SAT 備份。



二、現場常見 6 大故障代碼與 LED 燈號快速排除矩陣

現場遇到機台異常停機時，請先檢視電源本體正面之 **3 顆雙色 LED 指示燈**，依下表於 3 分鐘內快速定焦問題：

故障現象	本體 LED 狀態	內部狀態 / 根本原因	現場第一步處理措施 (SOP)	預估處置時間
01. 正常運轉	● 綠燈 (DC OK) 恆亮	輸出電壓正常，負載 $\leq 100\%$	正常工作狀態，無須任何處置。	即時確認
02. 動態超載	● 黃燈閃爍 (1 Hz)	負載介於 $100\% \sim 125\%$ 啟動 Power Boost 短暫增強	1. 檢查下游是否有伺服軸卡阻或氣缸動作異常。 2. 檢視 HMI 瞬時功耗，若持續超載應評估擴充電源。	3 分鐘
03. 靜態過載	● 黃燈恆亮	負載持續 $> 125\%$ 電壓開始下拉保護機台	1. 機台進入限流保護，避免火災。 2. 使用勾表量測各分路電流，拔除異常負載端子。	5 分鐘
04. 支路短路	● 紅燈閃爍 (2 Hz)	下游線路發生相間或對地短路 觸發 SFB 快速脈衝	1. 檢視哪一顆保險絲或斷路器已跳脫。 2. 排除短路後更換保險絲，電源將自動恢復送電。	5 分鐘
05. 過溫保護	● 紅燈恆亮	內部散熱片溫度 $> 85^{\circ}\text{C}$ 過溫自動強制關斷	1. 檢查控制箱冷氣/風扇是否故障濾網堵塞。 2. 確保電源模組上下各保留 50 mm 散熱空間。	10 分鐘
06. 無法啟動	● 全部燈號熄滅	AC 輸入側斷電或電壓過低 (輸入 $< 85\text{ V AC}$)	1. 使用三用電表量測輸入端子 L / N 間電壓。 2. 檢查配電盤上游無熔絲開關 (NFB) 是否跳脫。	2 分鐘

⚠ 三、現場安全與電氣規範守則

[!DANGER]

高壓電擊致命危險：本設備一次側輸入端具備 110V~240V AC 致命高壓！嚴禁於通電狀態下徒手觸摸 L、N 端子排。進行接線檢修前，務必先切斷上游總開關並落實安全上鎖掛牌 (LOTO) 程序。

⚡ 警示警告 / WARNING

短路火災防護：本電源輸出功率高達 480W (24V/20A)，二次側配線線徑不得小於 2.5 mm^2 (AWG 14)，且各分路負載必須配置匹配容量之斷路器或保險絲。

[!NOTE]

技術支援專線：若現場排障無法排除，請將軟體匯出之故障記錄檔 (Diagnostic Log) 發送至 service@aegis-contact.com.tw，德菱電氣 FAE 工程團隊將於 2 小時內提供技術支援。